

Exercice 1. Paradoxe des anniversaires

1. Si $n \geq 366$, d'après le principe des tiroirs, il y a plus d'étudiants que de jours dans l'année. Au moins deux étudiants partagent donc obligatoirement la même date d'anniversaire, ce qui donne $p_n = 1$. Si $n \leq 365$, l'expérience consiste à choisir une date d'anniversaire pour chacun des n étudiants. L'univers Ω est modélisé par l'ensemble des n -uplets d'éléments de $\llbracket 1, 365 \rrbracket$. On a $\Omega = \llbracket 1, 365 \rrbracket^n$, d'où $\text{Card}(\Omega) = 365^n$. L'événement contraire, dont la probabilité est $1 - p_n$, correspond au cas où tous les étudiants ont des dates d'anniversaire distinctes. Il s'agit du nombre d'arrangements de n éléments parmi 365. Ainsi, le cardinal de cet événement est $A_{365}^n = \frac{365!}{(365-n)!}$. On en déduit par équiprobabilité :

$$1 - p_n = \frac{A_{365}^n}{365^n} = \frac{365!}{(365-n)!365^n}.$$

La probabilité cherchée est alors $p_n = 1 - \frac{365!}{(365-n)!365^n}$.

Remarque : Pour $n = 23$, on obtient $p_n = 0,5073$, soit un peu plus d'une chance sur deux que deux étudiants aient la même date d'anniversaire dans une classe de 23 étudiants.

2. Remarquons que $1 - p_n = \prod_{i=0}^{n-1} \left(1 - \frac{i}{365}\right)$. Pour tout réel x , on dispose de l'inégalité usuelle $1 + x \leq e^x$. En appliquant cette inégalité à $x = -\frac{i}{365}$ pour tout $i \in \llbracket 0, n-1 \rrbracket$, on obtient :

$$1 - \frac{i}{365} \leq e^{-i/365}.$$

Les termes étant tous positifs (pour $n \leq 365$, sinon la probabilité de l'événement contraire est nulle et l'inégalité est triviale), on peut multiplier ces inégalités membre à membre :

$$1 - p_n = \prod_{i=0}^{n-1} \left(1 - \frac{i}{365}\right) \leq \prod_{i=0}^{n-1} e^{-i/365} = \exp\left(-\frac{1}{365} \sum_{i=0}^{n-1} i\right) = \exp\left(-\frac{n(n-1)}{730}\right).$$

On obtient bien l'inégalité demandée :

$$p_n \geq 1 - \exp\left(-\frac{n(n-1)}{730}\right).$$

3. L'univers est $\Omega = \llbracket 1, 365 \rrbracket^n$. Pour construire un résultat de l'expérience réalisant l'événement, il faut effectuer les choix successifs et indépendants suivants : choisir les 2 étudiants qui partagent leur anniversaire parmi les n étudiants de la classe, ce qui donne $\binom{n}{2}$ possibilités ; choisir le jour de l'année pour cet anniversaire partagé, ce qui donne 365 possibilités ; choisir les dates de naissance des $n-2$ étudiants restants parmi les 364 jours restants (sans répétition), ce qui donne A_{364}^{n-2} possibilités. Ainsi le cardinal de l'événement est le produit de ces termes :

$$\binom{n}{2} \times 365 \times A_{364}^{n-2}.$$

L'univers étant muni de la probabilité uniforme, on en déduit :

$$q_n = \frac{\binom{n}{2} \times 365 \times A_{364}^{n-2}}{365^n}.$$

Remarque : Pour $n = 23$, on obtient $q_n \approx 0.3634$, soit un peu plus d'une chance sur trois qu'exactement deux étudiants aient la même date d'anniversaire dans une classe de 23 étudiants.

Exercice 2. Paires de chaussures

1. C'est un tirage simultané, donc l'univers Ω est l'ensemble des parties à $2r$ éléments de l'ensemble des $2n$ chaussures, modélisé par $\mathcal{P}_{2r}(\llbracket 1, 2n \rrbracket)$. Son cardinal est $\text{Card}(\Omega) = \binom{2n}{2r}$.

2.

2.1. Pour n'avoir aucune paire complète, les $2r$ chaussures tirées doivent provenir de $2r$ paires distinctes. Ceci n'est possible que si $2r \leq n$, sinon la probabilité est nulle. En adoptant la convention usuelle $\binom{a}{b} = 0$ si $b > a$, on gère automatiquement ces cas impossibles. Sous cette condition, on choisit $2r$ modèles différents parmi les n paires disponibles. Il y a $\binom{n}{2r}$ manières de faire ce choix.

2.2. Pour chacun des $2r$ modèles sélectionnés, il faut ensuite choisir exactement une chaussure (soit le pied gauche, soit le pied droit). Pour chaque modèle, on a 2 choix, ce qui donne 2^{2r} possibilités au total.

2.3. Ainsi, on dénombre $\text{Card}(A) = \binom{n}{2r} 2^{2r}$. On conclut par équiprobabilité :

$$\mathbb{P}(A) = \frac{\binom{n}{2r} 2^{2r}}{\binom{2n}{2r}}.$$

3. Pour l'événement B , l'existence d'exactly une paire complète impose qu'il reste $2r - 2$ chaussures isolées à choisir parmi $n - 1$ paires. L'événement est donc impossible si $2r - 2 > n - 1$. Toujours avec la convention d'annulation des coefficients binomiaux, on procède de manière similaire en structurant les choix : on choisit l'unique paire complète parmi les n paires disponibles, ce qui donne $\binom{n}{1} = n$ possibilités ; il reste à tirer $2r - 2$ chaussures ne formant aucune paire complète parmi les $n - 1$ modèles restants. D'après le raisonnement précédent, cela correspond au choix de $2r - 2$ modèles parmi $n - 1$, soit $\binom{n-1}{2r-2}$ choix, puis au choix du pied (gauche ou droit) pour chacun de ces modèles, soit 2^{2r-2} choix. Le cardinal de B est donc $n \binom{n-1}{2r-2} 2^{2r-2}$, ce qui donne la probabilité :

$$\mathbb{P}(B) = \frac{n \binom{n-1}{2r-2} 2^{2r-2}}{\binom{2n}{2r}}.$$

Exercice 3. Le problème du secrétaire

1. L'expérience est aléatoire car l'ordre de passage des candidats est aléatoire. L'univers des ordres de passage est ainsi $\Omega = \mathfrak{S}_n$, qui contient toutes les bijections de l'ensemble des candidats vers l'ensemble de leurs positions de passage. On a donc $\text{Card}(\Omega) = n!$.

2. Pour que le k -ième candidat soit recruté, le recruteur ne doit avoir embauché personne entre la position r et $k - 1$. Il faut donc que le meilleur des $k - 1$ premiers candidats soit passé pendant la phase de rejet (c'est-à-dire parmi les $r - 1$ premières positions), sinon le recruteur se serait arrêté avant la k -ième étape. On dénombre l'événement E_k en traduisant ces contraintes : le meilleur candidat de tous est d'abord placé en position k , ce qui donne 1 choix ; ensuite, on choisit l'ensemble des $k - 1$ personnes le précédant, ce qui donne $\binom{n-1}{k-1}$ choix ; parmi ces $k - 1$ personnes, la meilleure est entièrement déterminée et, pour respecter la condition de rejet, elle doit être placée dans les $r - 1$ premières positions, ce qui donne $r - 1$ choix ; puis on ordonne librement les $k - 2$ autres personnes passant avant k , ce qui donne $(k - 2)!$ choix ; enfin, on ordonne librement les $n - k$ personnes passant après k , ce qui donne $(n - k)!$ choix. Le cardinal de E_k est le produit de tous ces termes :

$$\text{Card}(E_k) = \binom{n-1}{k-1} (r-1)(k-2)!(n-k)! = \frac{(n-1)!}{(k-1)!(n-k)!} (r-1)(k-2)!(n-k)! = (n-1)! \frac{r-1}{k-1}.$$

L'univers étant muni de la probabilité uniforme, on obtient par division par $n!$:

$$\mathbb{P}(E_k) = \frac{1}{n} \frac{r-1}{k-1}.$$

3. Les événements E_k pour k allant de r à n sont deux à deux disjoints : le recrutement s'arrête en effet dès qu'un candidat est choisi, il ne peut donc pas y avoir deux recrutés. La probabilité de trouver le meilleur candidat est donc la somme de leurs probabilités :

$$P_r(n) = \sum_{k=r}^n \mathbb{P}(E_k) = \frac{r-1}{n} \sum_{k=r}^n \frac{1}{k-1}.$$

4. On peut réécrire la somme de probabilités en factorisant de manière à faire apparaître la structure de somme de Riemann :

$$P_r(n) = \frac{r-1}{n} \cdot \frac{1}{n} \sum_{k=r}^n \frac{1}{(k-1)/n}.$$

Puisque $r = \lfloor xn \rfloor$, on a d'une part $\frac{r-1}{n} \rightarrow x$ lorsque $n \rightarrow +\infty$. D'autre part, le facteur $\frac{1}{n} \sum_{k=r}^n \frac{1}{(k-1)/n}$ correspond à une somme de Riemann pour la fonction continue $t \mapsto \frac{1}{t}$ sur l'intervalle $[x, 1]$. On en déduit que cette somme converge vers l'intégrale $\int_x^1 \frac{dt}{t}$, d'où la limite finale :

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} P_r(n) = x \int_x^1 \frac{dt}{t} = -x \ln(x).$$

5. Soit f la fonction définie sur $]0, 1]$ par $f(x) = -x \ln(x)$. Elle est dérivable sur cet intervalle et sa dérivée vaut $f'(x) = -\ln(x) - 1$. On étudie le signe de la dérivée : on a $f'(x) = 0 \iff \ln(x) = -1 \iff x = \frac{1}{e}$. La fonction f atteint donc son maximum en $x = \frac{1}{e}$. Le recruteur doit rejeter environ les premiers 37% des candidats (la proportion $1/e$) pour maximiser ses chances d'obtenir le profil idéal. La probabilité maximale asymptotique est alors donnée par

$$f\left(\frac{1}{e}\right) = -\frac{1}{e} \ln\left(\frac{1}{e}\right) = \frac{1}{e},$$

soit environ 37% de chance de recruter le meilleur candidat.